CLUB NATACIÓN AXARQUÍA · PARA ENTRENADORES

Manual del cronómetro de entrenamientos

Cómo tomar los tiempos de todo el grupo desde el móvil, qué te enseña la app en cada serie y cómo esos tiempos aparecen en la web de estadísticas del club. Pensado para quien lo usa por primera vez.

Dirección de la app:
andresvazquez11.github.io/Club-Natacion-Axarquia/cronometro/

Versión de la app: v24

Manual actualizado el 31 de octubre de 2026. Para saber qué versión tienes, mira el inicio de la app («Hola, …» con la fecha y la versión) o la línea «Cronómetro CNA v…» al pie de la pantalla de entrada.

Este manual se abre desde la propia app: «📘 Manual de uso» en la pantalla de entrada, en el inicio y en el menú ⋯.



Las capturas usan nadadores, entrenadora y tiempos **ficticios**, solo como ejemplo.

Contenido

N **Novedades** (últimos cambios: v24)
1 Empieza aquí: tu primer entreno
2 Qué es y qué puedes hacer
3 Primer acceso
4 La pantalla Entrenar
5 Preparar la sesión y las calles
6 Series avanzadas: rota, ritmo y más
7 Durante la serie: salidas y llegadas
8 Al terminar cada serie y los colores
9 Relevos
10 Entrenos preparados en casa
11 Resumen, conclusiones, PDF, historial
12 Nadadores y su evolución
13 La conexión con la web del club
14 Directo de la federación
15 Administrador
16 Trucos y preguntas frecuentes
17 Glosario

> **¿Es tu primera vez?** Lee el apartado 1 («Empieza aquí») y el 3 (primer acceso). Con eso ya puedes tomar tus primeros tiempos. El resto del manual es para cuando quieras sacarle más partido: consúltalo cuando lo necesites.

N Novedades

Lo último que ha cambiado en el cronómetro y en la parte de entrenadores de la web, de lo más nuevo a lo más antiguo. La versión que tienes se ve en el inicio de la app; si es más antigua que la v24, cierra la app y vuelve a abrirla con conexión para que se actualice sola.

v24 Corregir errores, más calles y simulacro con foto finish

31/10/2026 · la más reciente

En el cronómetro

- **Corregir un error en el resumen**: si te equivocaste de nadador, toca su tiempo y elígelo en **«Nadador de este tiempo»**; si tomaste mal un parcial, **quítalo** con su ✕ (el tiempo final no cambia). Una línea **«⚠ parciales que no cuadran»** te avisa de los tramos de 50 m muy raros, y el nadador lleva un ⚠ en su fila. → apartado 11.
- **Hasta 6 calles en paralelo** en la pizarra (antes la 5.ª se montaba sobre las demás).
- **Más pruebas**: libre en **800 y 1500 m** y **Estilos** (200 y 400 m).
- **Serie anterior continuada**: cuando ya han llegado todos y aún no sale la siguiente, el reloj de la serie anterior sigue corriendo (por ejemplo, ves 1:30 de un ciclo de 1:45). → apartado 7.
- **Llegadas casi iguales**: puedes tocar varios nadadores a la vez con varios dedos; la hora de cada uno se toma al apoyar su dedo.
- **Categoría real del entreno** en el historial y el resumen: la de sus nadadores, o **«Multicategoría»** si están mezclados.
- **Volver más fácil**: botón grande arriba del resumen y **deslizar desde el borde izquierdo** hacia la derecha. «Fue de prueba: mover a la papelera» pasa a ser un enlace pequeño al final.
- **Conclusiones nuevas** (en pantalla y en el PDF): metros totales, quién gana más series, cómo evoluciona el grupo entre series, el más regular y quién acaba más fuerte. Sustituyen a la de «se hunden en la segunda mitad».
- **PDF**: los puestos del simulacro (Club, Málaga, Andalucía, España) van en una columna propia y cada uno de su color.

En la web (modo entrenador)

- **Año de nacimiento** pequeño junto al nombre de cada nadador, y filtros de **categoría y año** a la vista. Al pulsar un nadador se abre su **ficha**.
- **Elegir un entrenamiento** (si ese día hubo varios) filtra toda la página: tabla, series, grupo, tiempos y asistencia.
- **Series, Ritmo y Parciales** vienen plegados, cada uno con un resumen de una línea; se abren al tocarlos.
- **Simulacro de competición**: cada nadador contra su mejor marca, con el puesto que tendría en el club, Málaga, Andalucía y España, y **foto finish con repetición animada** de la carrera.
- **Mejores tiempos** dentro de «Cómo va el grupo» (ya no una tarjeta por prueba) y la **mejora** se calcula frente a su mejor anterior; si no hay datos, no ocupa sitio con ceros.

v23 Estilo y ritmo de cada nadador, cada calle su prueba — 31/10/2026

- **Estilo y ritmo de cada nadador**: antes de empezar (también en los entrenos preparados) pones el estilo y el ritmo cada 100 m de cada nadador; se puede cambiar durante el entreno y corregir el ritmo después (se recalculan los objetivos). Nueva comparación **«Su ritmo (tú)»**. → apartado 6.
- **Cada calle su prueba** en una misma serie: por ejemplo calle 1 a 200 libre, calle 2 a 200 estilos y calle 3 a 100 libre, con parciales y clasificación por prueba. → apartado 6.
- **Colores como en la web**: el morado lleva un aro verde si además mejora su mejor entreno; leyenda en filas; también en el resumen de cada serie y en el PDF. → apartado 8.
- El historial y el resumen dicen **qué tipo de entreno fue** (series iguales, a ritmo, rota, relevos, entreno preparado…).
- **Por nadador**: los parciales con números en cada tarjeta.
- En la web (modo entrenador): el nombre del nadador queda fijo al desplazar las tablas de tiempos, **línea de ritmo** en «Comparar series» (se arrastra, se escribe o se fija, y cuenta quién va por debajo) y la **constancia** de cada nadador.

v22 Colores de los tiempos — 29/10/2026

- **Morado** = el más rápido de la serie · **verde** = mejor que su mejor entreno · **amarillo** = sin mejora. Igual en la web y en el cronómetro.

v21 Conclusiones y seguimiento de notas — 29/10/2026

- **Conclusiones del entreno** al terminar: cuántos mejoran, la mayor mejora, quién se hunde en la segunda mitad, cómo va el grupo frente al último entreno parecido… también en el PDF. → apartado 11.
- **Seguimiento de notas**: si le anotaste algo a un nadador (por ejemplo «molestia en el hombro»), en el siguiente entreno te dice cómo le fue.
- Vista **«Por nadador»** además de «Por serie»; series **plegables** y compactas (el detalle, al tocar cada fila); **notas del entreno** editables al terminar.
- La comparación es **en las mismas condiciones** (misma prueba, misma salida, misma rota y mismo tipo de serie); la marca de competición pasa a ser solo una referencia.
- El **historial enseña los entrenos de todos los entrenadores** (con filtro por entrenador); solo el dueño o el administrador los cambia o borra. La evolución de cada nadador cuenta los de todos.
- **Calles** en el resumen y en el PDF («Cómo estaban las calles en cada serie») y en la web.
- Administrador: **«Entrenos preparados por los demás»**, con opción de copiarlos.

v20 Ritmo pedido y bloques a ritmo — 23/10/2026

- **Ritmo pedido**: «ritmo de 200 + 10 segundos», con margen ajustable. Cada tiempo se marca como en el ritmo (•), más rápido (▲) o más lento (▼). → apartado 6.
- **Bloque a ritmo** en los entrenos preparados (por ejemplo 20×100: tres series a +10″ y una a +4″). → apartado 6.
- Cuadrícula **«¿Fueron al ritmo?»** en la web y al final del PDF.

v19 Ritmo de 200 y de 400 — 23/10/2026

- Elegir con qué se compara cada serie: su mejor marca, su ritmo de 200 o su ritmo de 400. Gráfica **«¿Quién va a su ritmo?»** en la web.

v18 Rota y avisos — 23/10/2026

- **Series en rota**: tramos con descansos fijos, cuenta atrás y aviso de salida; el tiempo es el neto, sin los descansos. → apartado 6.
- Pitido y vibración en todas las salidas (también en iPhone).
- Botón rojo que late en la web cuando hay una competición en curso (Directo).

v17 Directo al momento — 22/10/2026

- El directo de la federación se actualiza solo durante la competición. → apartado 14.
- En relevos, el estilo de un relevista concreto se puede cambiar antes de la salida.

v16 **Relevos y series solapadas** 22/10/2026

- Relevos, series solapadas más claras, directo de la FAN y gráficas de la web.

1 Empieza aquí: tu primer entreno

Si nunca has usado la app, esto es todo lo que necesitas para tu primera sesión. Cada paso te dice dónde mirar en el resto del manual.

1. **Abre la app con conexión** en el móvil (andresvazquez11.github.io/Club-Natacion-Axarquia/cronometro/) e **instálala**: «Añadir a pantalla de inicio». Hazlo en casa, antes de ir a la piscina. → apartado 3.
2. **Entra con Google.** La primera vez el administrador tiene que aprobar tu cuenta; en cuanto lo haga, la app se abre sola. Escribe tu nombre y pulsa **Empezar**.
3. En el inicio pulsa ▶ **Nuevo entrenamiento**. Verás el tablero de calles. → apartado 5.
4. **Elige la prueba** (por ejemplo libre 50 m) y **mete a los nadadores en las calles**: toca un nadador de la lista y luego la calle, o arrástralo. El orden en la calle (①, ②, ③…) es el orden de salida.
5. Pulsa ▶ **Iniciar sesión**.
6. Pulsa 🚀 **SALIDA**: salen a la vez el 1º de cada calle. Pulsa SALIDA otra vez para que salga el 2º de cada calle, y así. → apartado 7.
7. **Toca la tarjeta de cada nadador cuando llegue a la pared.** Su tiempo queda guardado. ¿Te equivocaste? ↶ Deshacer.
8. Cuando llega el último ves el **resumen de la serie**. Elige 🔁 **Repetir igual** para otra serie o 🏁 **Terminar entrenamiento**. → apartado 8.
9. Al terminar, abre el **resumen**, léete las **Conclusiones** y, si quieres, **descarga el PDF**. → apartado 11.

> No tengas miedo de probar: en el menú ☰ → **Borrar entrenos de prueba** puedes mandar a la papelera cualquier sesión de ensayo, y nada se pierde del todo.



El tablero de calles: aquí empieza todo

Qué necesitas llevar a la piscina

- El móvil **con la app ya instalada y abierta una vez con conexión**. En la piscina suele haber poca cobertura, pero la app guarda los tiempos y los sube cuando vuelve la conexión.
- Volumen alto y modo silencio apagado, si vas a usar el ciclo con pitidos.
- Batería suficiente: la pantalla se queda encendida mientras cronometras.

2 Qué es y qué puedes hacer

Es un cronómetro pensado para un entrenador solo en el borde de la piscina con varias calles a la vez. En lugar de un crono por nadador, das **una salida común** por tanda y tocas a **cada nadador cuando llega**. La app guarda cada tiempo con su nadador, su serie, su prueba y su calle.

- **Varias calles a la vez**, con salidas escalonadas (el 1º de cada calle, luego el 2º…) y ciclos de salida con aviso sonoro o salida automática.
- **Parciales cada 50 m** en pruebas de 100 m o más.
- Series que se **solapan** (la siguiente sale aunque el último no haya llegado), **cada nadador con su estilo** en la misma calle, **cada calle con su prueba**, **relevos** y **modo competición** (salida de plataforma y puesto en el ranking).
- **Series en rota** (tramos con descansos fijos) y **series a ritmo** (comparar cada tiempo con el ritmo de 200 o 400 de cada nadador, más unos segundos).
- Al llegar, cada tiempo se compara con **su mejor entreno** en las mismas condiciones y con **su mejor marca de competición**: sabes al momento quién ha mejorado, con un código de colores.
- **Notas rápidas** por nadador (con seguimiento en el entreno siguiente), **asistencia** y **tiempo nadando** de la sesión.
- **Entrenos preparados en casa**: en la piscina solo pulsas ▶.
- **Conclusiones** automáticas del entreno, **resumen en PDF**, historial por meses (de todos los entrenadores) y la **evolución** de cada nadador con gráfico.
- Todo se ve también en la **web de estadísticas** (modo entrenador): el grupo, la asistencia, gráficas por series, comparativas por fechas y la ficha de cada nadador con sus entrenos junto a sus marcas de competición. Y en la web, el **directo de la federación**.

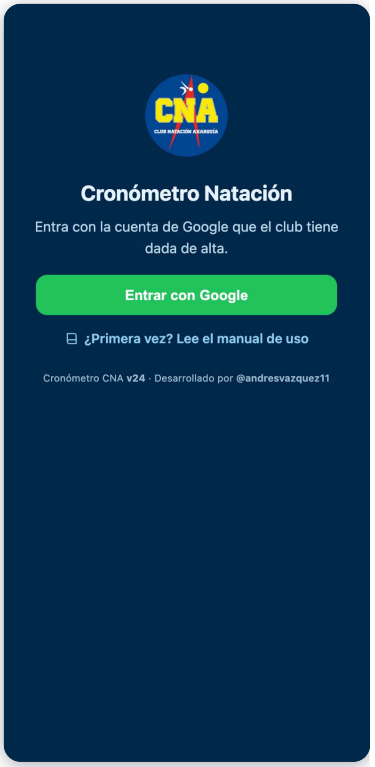
> **Solo para entrenadores.** Se entra con una cuenta de Google y el administrador del club tiene que aprobarla. Los tiempos de entrenamiento no son públicos: no los ven las familias ni nadie sin acceso.

3 Primer acceso

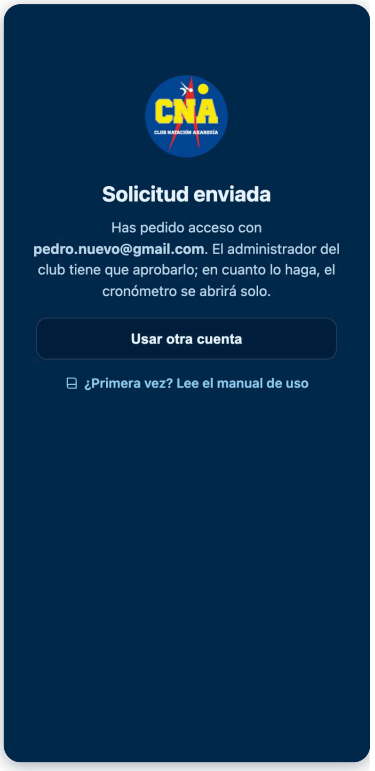
1. **Abre la app** en el navegador del móvil: **andresvazquez11.github.io/Club-Natacion-Axarquia/cronometro/**. También hay un botón **Crono** en la cabecera de la web del club cuando estás en modo entrenador.
2. **Instálala** como una app: en iPhone (Safari) botón compartir → «Añadir a pantalla de inicio»; en Android (Chrome) menú ⋮ → «Añadir a pantalla de inicio». Aparece el icono «Crono CNA».
3. Pulsa **Entrar con Google** y elige tu cuenta.
4. La primera vez verás **Solicitud enviada**: el administrador recibe tu petición. En cuanto la apruebe, la app se abre sola (no hace falta recargar).
5. Escribe **tu nombre** (el que verán tus compañeros en los entrenamientos) y pulsa **Empezar**. Se puede cambiar luego en el menú .

Si ves **Cuenta sin acceso**, el administrador no la ha aprobado o la ha retirado. Habla con él, o pulsa «Usar otra cuenta» si entraste con la equivocada.

Actualizaciones: cada vez que abres la app con conexión comprueba si hay una versión nueva y la descarga sola. Si no ves algo que se cuenta en este manual, cierra la app del todo y vuelve a abrirla con conexión.



Entrada

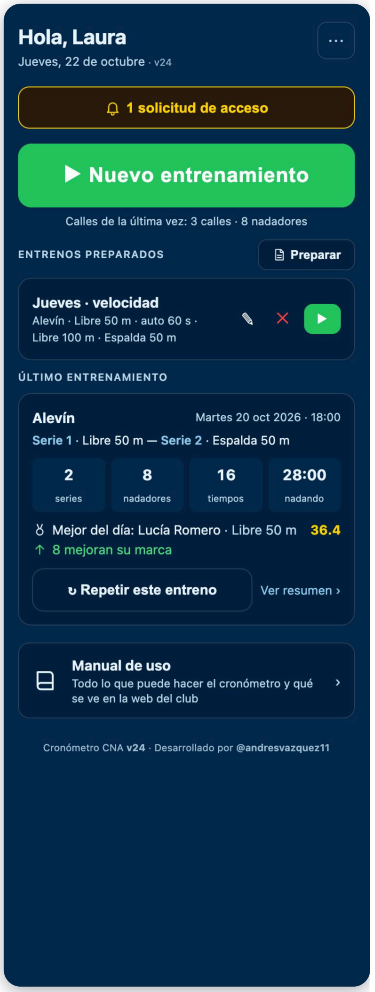


Esperando aprobación

4 La pantalla Entrenar

Es la pantalla de inicio. De arriba a abajo:

- **Hola, [tu nombre]**, la fecha y la **versión** de la app (por ejemplo v24). El botón abre el menú: Manual de uso, **Borrar entrenos de prueba**, Cambiar nombre, Salir (y Entrenadores y «Entrenos preparados por los demás» si eres administrador).
- ▶ **Nuevo entrenamiento**: empieza una sesión. Debajo te recuerda las **calles de la última vez**.
- **Entrenos preparados**: los que dejaste listos en casa (apartado 10). ▶ los empieza, ✎ los edita, ✕ los borra.
- **Último entrenamiento**: series, nadadores, tiempos, tiempo nadando, el **mejor del día** y cuántos **mejoran su marca**. «↻ Repetir este entreno» lo vuelve a preparar con las mismas calles; «Ver resumen ›» abre el resumen completo.
- **Manual de uso**: este documento.
- Abajo del todo, un aviso **Novedades** temporal con lo último que ha cambiado. Pulsa **Entendido** y desaparece en ese móvil. Las novedades completas están en este manual.



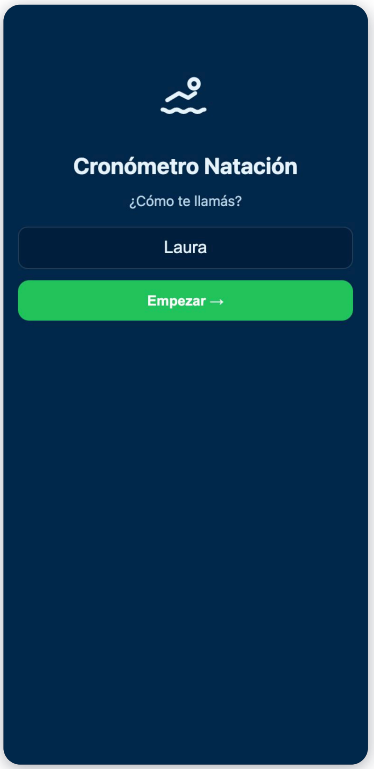
Inicio

La barra de abajo

Botón	Qué hay
⏱ **Entrenar**	Esta pantalla.
📋 **Historial**	Los entrenamientos por meses (apartado 11).
🏊 **Nadadores**	Los grupos del club y la evolución de cada nadador (apartado 12).
🌐 **Web club**	Abre la web del club **aparte, en el navegador**, directamente en el Modo entrenador (apartado 13). Para volver al cronómetro, cambia de app: sigue tal como lo dejaste.



Menú



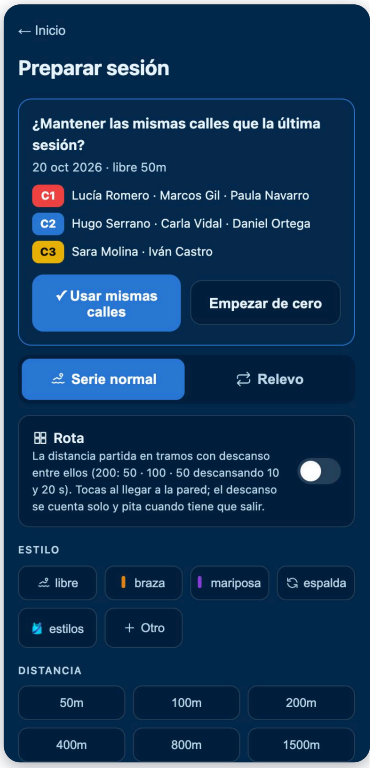
Tu nombre, la primera vez

5 Preparar la sesión y las calles

Entrenar → ▶ Nuevo entrenamiento

¿Mismas calles que la última vez?

Si ya entrenaste antes, la app te ofrece repetir la misma distribución de calles. ✓ **Usar mismas calles** la carga; **Empezar de cero** la ignora.



Oferta de las mismas calles

La prueba de la serie

- **Estilo** (libre, braza, mariposa, espalda…) y **distancia** (50, 100, 200, 400, 800 y 1500 m; «Estilos» en 200 y 400). Con ellos la app compara cada tiempo con los anteriores y con su marca de competición.
- **Tiempos parciales cada 50 m** (en 100 m o más): en cada largo de 50 tocas la tarjeta del nadador; el último toque es la llegada.
- **Ciclo de salida** (opcional, por ejemplo **1:00**): marca cada cuánto sale el siguiente de cada calle. Con **Salida automática** la app da la salida sola al cumplirse el ciclo; sin ella, te avisa con pitidos y tú pulsas SALIDA.
- **Serie normal o Relevo** (apartado 9).
- **Salida desde el agua o desde la plataforma**.
- 🏆 **Modo competición**: salen desde la plataforma a por su mejor tiempo. La serie se ve en dorado y cada tiempo dice en qué puesto quedaría entre sus compañeros del club, en Málaga, Andalucía y España.
- 🎯 **Cada nadador su estilo**, 🛣️ **Cada calle su prueba**, 🧩 **Rota** y **Comparar cada tiempo con…** (ritmo): son opciones avanzadas, explicadas en el apartado 6.
- **¿Quién más vino?**: marca a los que vinieron pero no nadan (lesionados, enfermos…). Quien está en una calle ya cuenta como presente.
- **Notas** de la sesión (opcional). Se pueden editar al terminar.

El tablero de calles

Cada calle tiene su color y sus nadadores en orden de salida (①, ②, ③…).

- **Mover a alguien**: mantén pulsada su tarjeta y arrástrala a otra calle o a otro puesto; o tócala y luego toca la calle de destino.
- **Añadir nadadores**: debajo del tablero tienes la lista del club con buscador y filtro por categoría.
- ＋ **Añadir calle** y ✕ para quitar una calle.

Cuando esté listo, ▶ **Iniciar sesión**. La pantalla se queda encendida mientras preparas y cronometras. El primer toque en «Iniciar sesión» activa también el sonido del móvil.



Prueba, ciclo y calles

6 Series avanzadas: rota, ritmo y más

Todo esto es opcional. Si no lo tocas, la app funciona como siempre. Se activa al preparar la serie (o al preparar un entreno en casa) y también al lanzar una **Nueva serie** en mitad de la sesión.

🎯 Estilo y ritmo de cada nadador (v23)

Un desplegable **«Estilo y ritmo de cada nadador (opcional)»** lista a todos los de las calles, con dos casillas por nadador:

- **Estilo**: el que nada en las series «Cada nadador su estilo».
- **Ritmo /100**: su ritmo cada 100 m (por ejemplo 1:20.0), que sirve de objetivo en las series «Su ritmo» y de recurso para quien no tenga marca en las de ritmo de 200 o 400.

Así lo dejas todo puesto antes de empezar y en la piscina no hay que elegir nada. Con «—» o la casilla vacía, la app hace lo de siempre. También está en los **entrenos preparados**, se puede **cambiar durante el entreno** y, después, **corregir el ritmo** desde el resumen («Ritmo de cada nadador»): se recalculan los objetivos de las series «Su ritmo».



Estilo y ritmo de cada nadador

🎯 Cada nadador su estilo

En la misma calle uno nada crol, otro mariposa… Enciende el interruptor y el estilo de cada uno sale del desplegable de arriba o se elige en su tarjeta antes de salir (y se recuerda para la serie siguiente). Así las estadísticas los ordenan en su prueba.

🏟️ Cada calle su prueba (v23)

En una misma serie, cada calle nada una prueba distinta: por ejemplo calle 1 a 200 libre, calle 2 a 200 estilos y calle 3 a 100 libre. Enciende el interruptor y elige estilo y distancia de cada calle.

- Cada tiempo se compara con los de **su misma prueba**: el «más rápido» (morado) es el de su prueba.
- Funciona con parciales y se ordena por prueba en el resumen.
- No se combina con rota ni con relevo.
- Con «Cada nadador su estilo» encendido, el estilo lo pone cada nadador y la distancia, su calle.

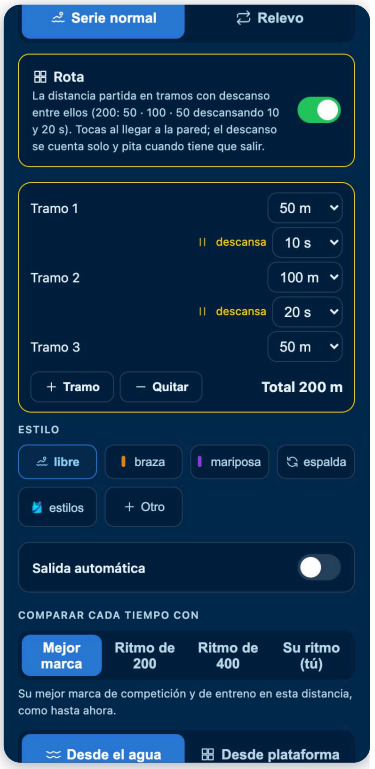


Cada calle su prueba

Serie en rota (v18)

La distancia partida en **tramos con descansos fijos** entre ellos. Por ejemplo un 200 en 50 · 100 · 50, descansando 10 s y 20 s.

- Enciende **Rota** y elige los tramos (de 25 a 400 m) y cuánto **descansan** entre ellos (de 0 a 2 minutos). Con + Tramo / − Quitar, hasta 8 tramos. Abajo ves el total de metros.
- En el agua, **tocas cada tarjeta al llegar a la pared**. El descanso se cuenta solo: la tarjeta se pone ámbar con una cuenta atrás grande y, al acabar, pita y vuelve a salir (se enciende en verde un momento).
- El tiempo del nadador es el **neto**: lo nadado, sin los descansos.
- Un tiempo de rota **solo se compara con la misma rota**, no con series normales ni con marcas de competición. En las gráficas de la web cada rota cuenta como su propia prueba.
- Si das una serie por acabada mientras descansa, su tiempo es el de la última pared.
- No se combina con relevo, ni con parciales, ni con modo competición.



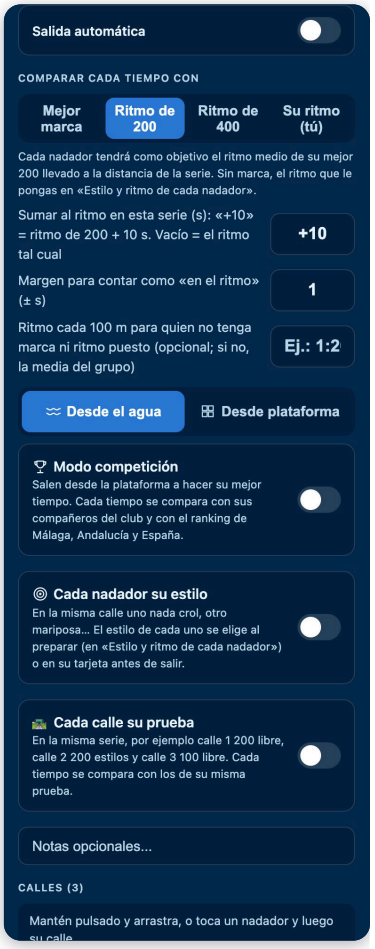
Rota: 50 · 100 · 50 con descansos

Comparar cada tiempo con… (ritmo) (v19–v23)

Por defecto cada tiempo se compara con su mejor entreno y su mejor marca. En **«Comparar cada tiempo con»** puedes elegir otra referencia:

Opción	Qué hace
Mejor marca	Lo de siempre: su mejor marca de competición y de entreno en esta distancia.
Ritmo de 200	El objetivo de cada nadador es el ritmo medio de su mejor 200, llevado a la distancia de la serie.
Ritmo de 400	Igual, con su mejor 400 (sin 400, se estima desde su 200).
Su ritmo (tú)	El ritmo cada 100 m que le hayas puesto a cada nadador en «Estilo y ritmo de cada nadador».

- **Sumar al ritmo (s)**: «+10» significa «ritmo + 10 segundos» para esa serie. Si lo dejas vacío, el ritmo tal cual. Se admite como mucho 60 s y negativo (–2 = más rápido que el ritmo).
- **Margen ± (s)**: de 0,1 a 10 s. Cada tiempo se marca **• en el ritmo** (dentro del margen), **▲ más rápido** de lo pedido o **▼ más lento**.
- **Ritmo para quien no tenga marca**: opcional; si no, la media del grupo.

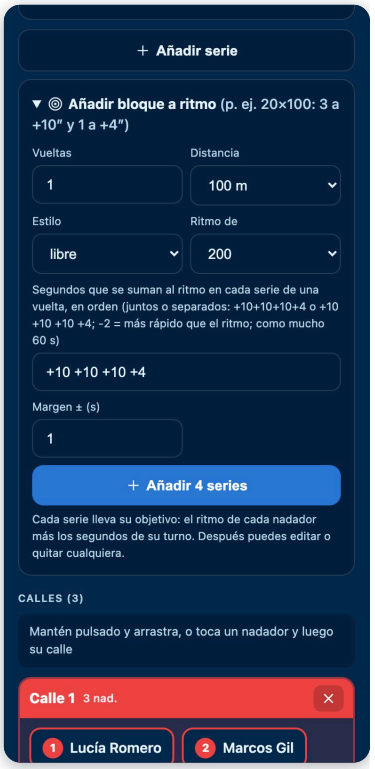


Comparar con su ritmo + 10 s

🎯 Bloque a ritmo (entrenos preparados) (v20)

Entrenos preparados → 📝 Preparar → 🎯 Añadir bloque a ritmo

Para entrenos tipo **20×100: 3 a +10″ y 1 a +4″**. Eliges las vueltas, la distancia, el estilo, el ritmo de referencia (200, 400 o el suyo) y escribes el patrón de segundos **en orden**: **+10 +10 +10 +4** (también vale junto: +10+10+10+4; −2 = más rápido). La app crea todas las series (por ejemplo 5 vueltas × 4 = 20 series), cada una con su objetivo. Luego puedes editar o quitar cualquiera.



Bloque a ritmo

7 Durante la serie: salidas y llegadas

Arriba, siempre visible

La prueba y el número de serie, cuántos han llegado (por ejemplo «7/8 llegados»), el botón **Terminar** (hay que tocarlo dos veces, para no cerrar sin querer) y el **tiempo nadando** de la sesión: suma el tiempo de agua de cada serie, de la primera salida a la última llegada.

La salida

- **Próxima salida** muestra quién sale ahora en cada calle.
- Si alguien no sale en esta tanda, **toca su nombre** («no sale»).
- Pulsa 🚀 **SALIDA**: arrancan a la vez los de todas las calles. La hora se toma al **apoyar el dedo**, no al soltarlo.
- Vuelve a pulsar SALIDA para la siguiente tanda (el 2º de cada calle…).
- Con **ciclo**, ves la **cuenta atrás** hasta la próxima salida. La salida automática pita y vibra; la salida a mano solo vibra. «▶ Automática / ⏸ Pausar ciclo» cambia el modo en cualquier momento.
- ✎ **Calles**: cambia calles o añade nadadores en mitad de la sesión (solo afecta a los que esperan).



Antes de la primera salida

En el agua

Una **columna por calle**, con su color. Cada nadador tiene **un sitio fijo** toda la serie: en espera → nadando → llegó. La tarjeta en el agua tiene su crono en marcha: **tócala cuando llegue (LLEGÓ)**. Nada se mueve ni desaparece bajo el dedo; las tarjetas en espera y las ya llegadas no reaccionan al toque.

- Con **parciales**, cada toque marca 50 m (los puntitos indican cuántos van) y la tarjeta enseña el último parcial; 🏁 **Llegó** cierra directamente si te saltaste un parcial; ↶ deshace el último.
- ¿Te equivocaste? ↶ **Deshacer** devuelve al nadador al agua.
- **Nota rápida**: **mantén pulsada** la tarjeta (o su fila en Llegados) y escribe, por ejemplo, «viraje lento» o «molestia en el hombro». La verás en el resumen, en el PDF y en la web, y en el siguiente entreno la app te hará su **seguimiento**.
- Si mejora, al llegar aparece 🥇 **¡marca de comp.!** o 🥇 **mejor entreno**.



Tres calles nadando

La siguiente serie sin esperar al último

Cuando todos han salido aparece ⏭ **Empezar ya la serie siguiente**: con descansos cortos puedes dar la salida aunque alguien siga nadando. Su crono no se para y su tiempo cuenta en su serie.

- Cada serie tiene **su color** (etiqueta S1, S2… en las tarjetas); las de la serie anterior se ven además en otro tono.
- Arriba, una línea por serie con su **tiempo total** (de la primera salida a la última llegada), en marcha o terminado ✓. **Novedad v24:** cuando ya han llegado todos pero aún no ha salido la serie siguiente, el reloj de esa serie **sigue corriendo** y te dice «sigue · todos en 1:24»: así ves por dónde va el ciclo (por ejemplo 1:30 de un 1:45) antes de dar la salida.
- **Hasta 6 calles** en paralelo en la pizarra: con 5 o 6 las tarjetas se hacen más compactas para que quepan en el móvil.
- **Llegadas casi iguales**: puedes tocar a **varios nadadores a la vez con varios dedos**. La hora de cada uno se toma al apoyar su dedo, así que dos llegadas casi iguales no se pisan.



Llegando: Marcos bate su marca



100 m con parciales cada 50

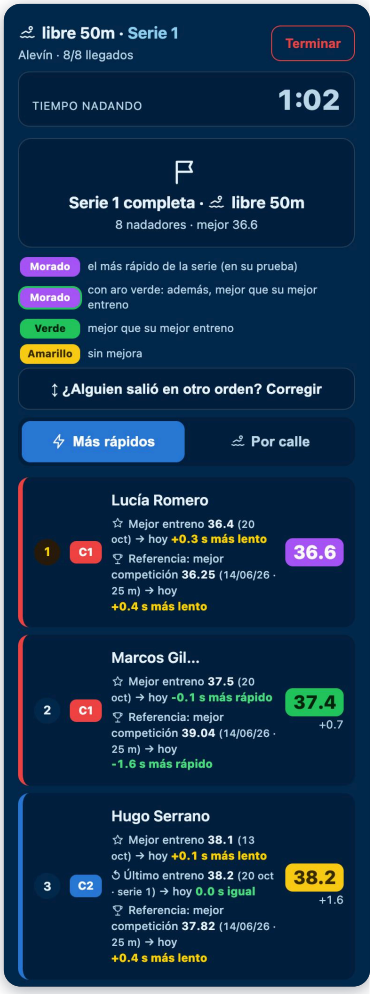


Serie 1 (azul) aún nadando y serie 2 (rosa) en marcha; Marcos nada mariposa

8 Al terminar cada serie y los colores

Cuando llega el último, aparece el **resumen de la serie**:

- ⚡ **Más rápidos** (con la diferencia con el primero) o 🛶 **Por calle** (en orden de salida). Cada fila es compacta; **toca una fila** para ver su detalle.
- Debajo de cada nombre, la comparación con su **mejor entreno en las mismas condiciones**, su **último entreno** y, como referencia, su **mejor marca de competición** (en piscina de 25 m; si la hizo en 50 m se convierte): «Mejor competición 36.43 (14/06/26) → hoy –0.2 s más rápido».
- ↕ **¿Alguien salió en otro orden? Corregir**: si un nadador se adelantó o se retrasó a su turno, ponlo en el puesto en que salió de verdad y su tiempo se recalcula solo con la hora real de esa salida (su llegada no cambia).
- Con parciales, los tiempos de cada 50 y una mini gráfica de los tramos.
- En las series a ritmo, ● / ▲ / ▼ según lo pedido.



Resumen de una serie con colores

Los colores de los tiempos

Como los sectores de la Fórmula 1. Son los mismos en el cronómetro, en el PDF y en la web:

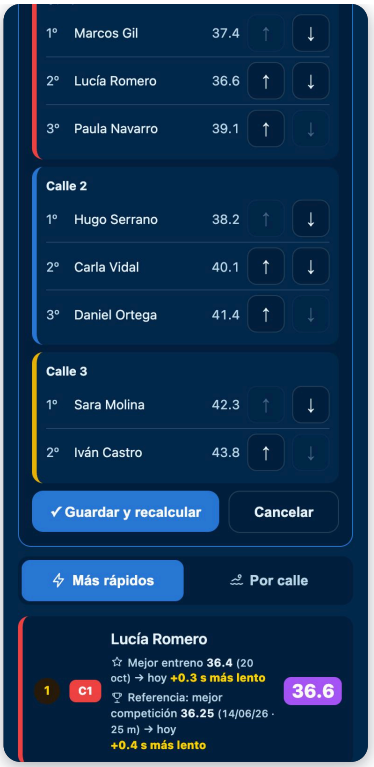
Morado	El **más rápido de la serie** (en su prueba).
Morado	Con **aro verde**: el más rápido de la serie y además **mejor que su mejor entreno**.
Verde	**Mejor que su mejor entreno** en las mismas condiciones (misma prueba, salida, rota y tipo de serie).
Amarillo	**Sin mejora**.
Sin color	Todavía no hay un entreno parecido con el que comparar.

¿Y ahora?

- 🔁 **Repetir igual**: otra serie de la misma prueba con las mismas calles.
- ＋ **Nueva serie con otro estilo**: eliges otra prueba, parciales, ciclo, rota o ritmo; mismas calles.
- En un entreno preparado: ▶ **Siguiente serie** con lo que planificaste.
- 🏁 **Terminar entrenamiento**: cierra la sesión y abre su resumen.



Nueva serie con otra prueba



Corregir el orden de salida

9 Relevos

Preparar sesión (o Nueva serie) → 🔁 Relevo

En un relevo **cada calle es un equipo**, con sus nadadores en el orden de las postas (arrástralos en el tablero como siempre).

- **Mismo estilo** (por ejemplo 4×50 libre) o **un estilo por posta** (por ejemplo espalda, braza, mariposa, libre): eliges el de cada posición. El estilo de un relevista concreto se puede cambiar antes de la salida.
- La **distancia** es la de cada posta. La primera posta sale desde el agua o desde la plataforma.

1. 🚀 **SALIDA · todas las calles**: salen a la vez los primeros de cada equipo.
2. Cada calle tiene su botón **TOQUE** con el nombre de quien nada: tócalo cuando llegue a la pared. Se guarda su posta y empieza la del siguiente.
3. El último toque es el **tiempo del equipo**. ↶ **Deshacer** anula el último toque de ese equipo.

Al terminar, los equipos ordenados por tiempo con la posta de cada nadador, comparados con el **mejor relevo igual** que hayáis hecho antes. Las postas con salida lanzada **no cuentan** como marca individual del nadador.



Relevo de estilos



Tres equipos nadando



Resultado por equipos

10 Entrenos preparados en casa

Entrenar → Entrenos preparados → 📝 Preparar

Prepara el entreno con calma el día antes y en la piscina solo pulsa ▶.

1. Ponle un **nombre** (por ejemplo «Jueves · velocidad»).
2. Añade las **series**: cada una con su estilo, distancia, parciales, ciclo y salida automática, y si quieres su **rota**, su **ritmo** o **cada calle su prueba**. Ordénalas con ↑ ↓. Para series de ritmo repetidas, usa el 🎯 **bloque a ritmo** (apartado 6).
3. Arma las **calles** en el tablero y, si quieres, el **estilo y ritmo de cada nadador**.
4. 💾 **Guardar entreno preparado**.

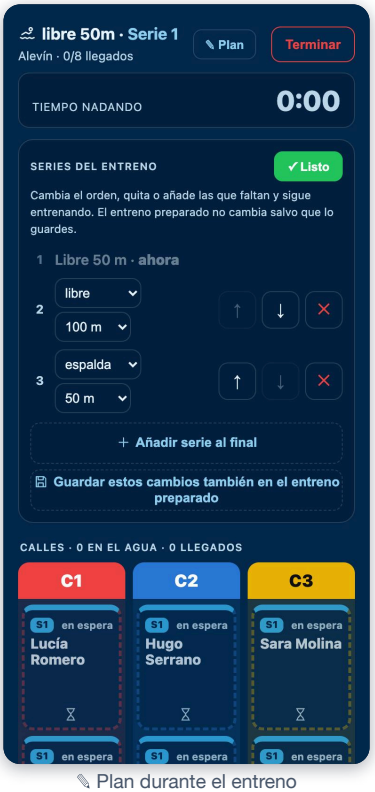
En la piscina, ▶ empieza la serie 1 con esas calles. Al terminar cada serie, el botón ▶ **Siguiente serie** carga la siguiente ya configurada. Al acabar todas verás «✓ Plan terminado». El historial y el resumen indican que fue un entreno preparado.

¿Hay que cambiar algo sobre la marcha? Durante el entreno pulsa ✎ **Plan**: cambia el orden de las series que faltan, quítalas, añade otras o cambia su estilo y distancia, y sigue entrenando.

> Puedes usar el mismo entreno preparado tantas veces como quieras. Los cambios que hagas en la piscina no lo modifican, salvo que pulses «Guardar estos cambios también en el entreno preparado».



Editar un entreno preparado



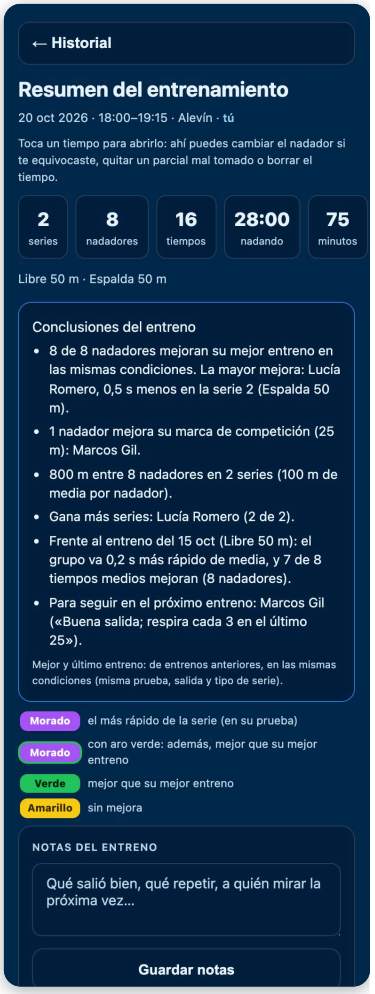
✎ Plan durante el entreno

11 Resumen, conclusiones, PDF, historial

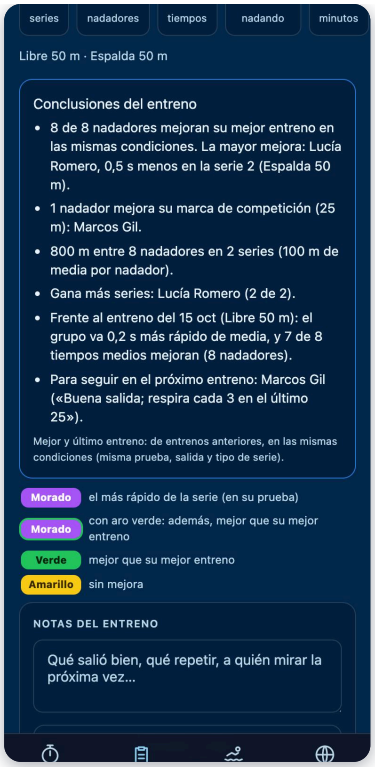
Resumen del entrenamiento

Al terminar (o desde Historial): fecha y horario, grupo y entrenador; series, nadadores, tiempos, **tiempo nadando** y minutos totales; etiquetas con el **tipo de entreno** (por ejemplo «4 series iguales», «Series a ritmo pedido», «Rota», «Relevos», «Entreno preparado»).

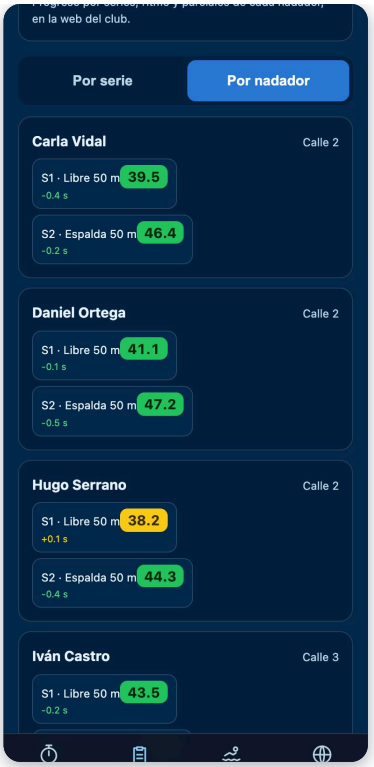
- **Conclusiones del entreno**: una tarjeta que te lo resume en frases. Cuántos nadadores mejoran su mejor entreno en las mismas condiciones y la mayor mejora; quién mejora su marca de competición; cuántos tiempos estuvieron en el ritmo pedido; **los metros totales** del entreno; **quién gana más series**; **cómo evoluciona el grupo** de la primera a la última serie de una misma prueba (si va a más o se cansa); **el más regular** (sus 50 m varían poco) y **quién acaba más fuerte**; y cómo va el grupo frente al último entreno parecido. Aparecen también en el PDF.
- **Seguimiento de notas**: en las conclusiones, si a un nadador le anotaste algo en los últimos 30 días, ves cómo ha nadado hoy («está en su nivel habitual» o «seguir vigilando»). Si la nota habla de dolor, molestia o lesión, te recuerda preguntarle cómo se encuentra. Las notas nuevas de hoy aparecen como «Para seguir en el próximo entreno».
- **Por serie / Por nadador**: un selector cambia la vista. **Por serie** muestra cada serie en filas compactas, **plegables** (toca una para ver su detalle). **Por nadador** muestra una tarjeta por nadador con su tiempo en cada serie, sus parciales con números y si se hunde en la segunda mitad.
- **Asistencia**: cuántos estuvieron presentes. Tócala para corregirla.
- 📈 **Gráfica del entreno**: elige las series y ve una línea por nadador. Toca un nadador para resaltarlo. Para gráficas más completas, usa las de la web.
- **Notas del entreno**: un cuadro para escribir qué salió bien, qué repetir o a quién mirar la próxima vez. Se editan al terminar y se pulsa «Guardar notas» (solo el dueño del entreno o el administrador).
- **Corregir un error** (novedad v24): toca un tiempo para abrirlo. **«Nadador de este tiempo»** te deja elegir el nadador correcto si te confundiste (te pregunta antes de cambiarlo, y se actualizan su calle y la asistencia). **«Quitar un parcial mal tomado»** tiene un ✕ por cada parcial (50 m, 100 m…): al quitarlo, el tiempo final no cambia, pero ese parcial y el tramo siguiente dejan de contar.
- ⚠ **Parciales que no cuadran**: bajo la fecha aparece una línea plegada cuando algún tramo de 50 m se aleja mucho de lo normal (suele ser un toque en el nadador equivocado). Ábrela para ver cuáles son y pulsa **Quitar** en el que quieras; el nadador también lleva un ⚠ en su fila. Es un aviso, no una orden: tú decides.
- **Volver**: botón grande arriba del resumen, o desliza el dedo **desde el borde izquierdo** de la pantalla hacia la derecha (solo en pantallas de consulta, nunca en un entreno en marcha).
- ✕ junto a un tiempo: lo borra si fue un error (va a la papelera). ↕ **Orden**: corrige el orden de salida de esa serie. En las series «Su ritmo», **Ritmo de cada nadador** permite corregir su ritmo y recalcula los objetivos.



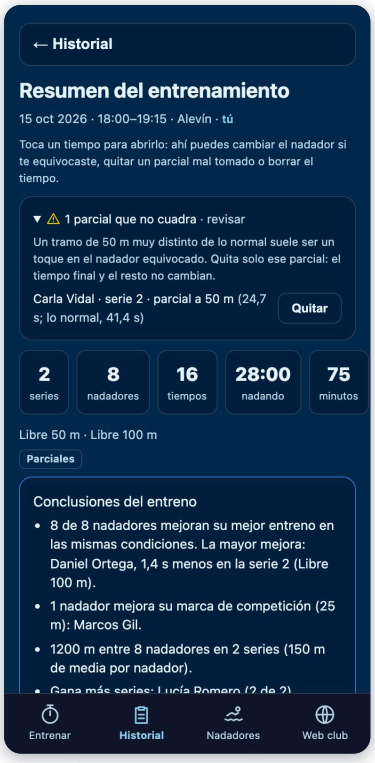
Resumen del entrenamiento



Conclusiones del entreno



Vista «Por nadador»



Aviso «⚠ parciales que no cuadran», con «Quitar»



Un tiempo abierto: cambiar el nadador o quitar un parcial

PDF y compartir

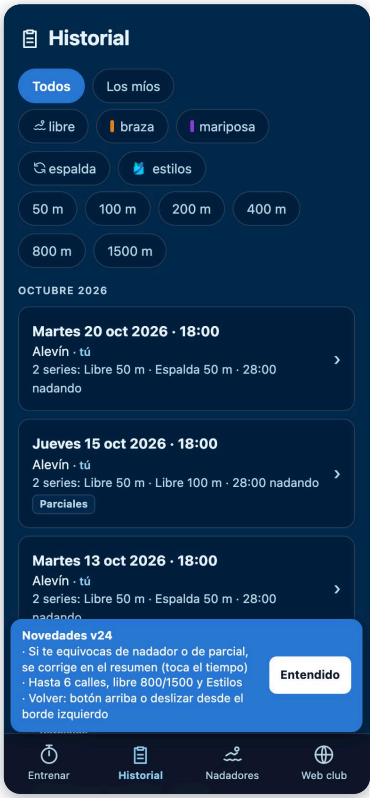
- **Descargar resumen en PDF**: empieza con las **conclusiones** y una **tabla resumen** (cada nadador con su tiempo en cada serie, con los colores), sigue con el detalle de cada serie (con parciales y mini gráficas), **«Cómo estaban las calles en cada serie»** y, si hubo series a ritmo, la cuadrícula **«¿Fueron al ritmo?»**. Se guarda en el aparato (en el ordenador, en la carpeta Descargas; en el móvil se abre para guardarlo en Archivos). Así tienes guardados todos tus entrenos.
- **Compartir PDF** (en los aparatos que lo permiten): abre el menú de compartir para mandarlo por WhatsApp o correo. **Texto** lo comparte como texto.

Historial

Barra → Historial

Los entrenamientos agrupados por **meses**, con sus series, el tiempo nadando y etiquetas del tipo de entreno. Toca uno para abrir su resumen.

- **Todos los entrenadores**: el historial enseña los entrenos de todos. Arriba filtras con **Todos**, **Los míos** o el nombre de un compañero (👥). Solo el dueño de un entreno o el administrador pueden cambiarlo o borrarlo.
- Cada entreno lleva su **categoría real** (la de sus nadadores): si casi todos son de una, esa; si están mezclados, **«Multicategoría»**.
- Con los filtros de **estilo** y **distancia** (por ejemplo libre + 50 m) ves solo esas series, una debajo de otra, con 🥇 en las marcas: ideal para ver cómo evoluciona el grupo en una prueba. Los entrenos con **simulación de competición** se ven en dorado.



Historial por meses

Borrar entrenos de prueba y la papelera

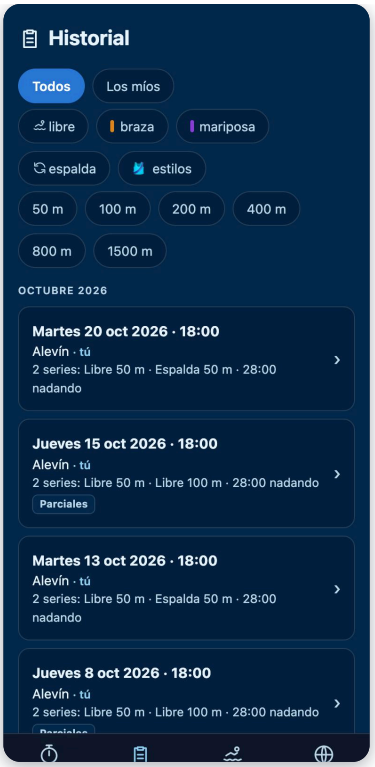
Menú → **Borrar entrenos de prueba** (o el enlace pequeño «Fue de prueba: mover a la papelera» al final de un resumen). Marca los que no valen y muévelos a la **papelera**: dejan de verse en el cronómetro y en la web, pero no se pierden. Ahí mismo están los **tiempos borrados** y los entrenos de la papelera con ↩ **Recuperar**. Cada entrenador ve los suyos; el administrador, los de todos.



Solo libre 50 m



Borrar entrenos de prueba y papelera



Gráfica del entreno

12 Nadadores y su evolución

Barra → Nadadores

Arriba eliges el grupo: los del **club** (Benjamín, Alevín, Infantil, Junior, Absoluto: la lista oficial, la mantiene el administrador) o tus **grupos propios** (por ejemplo un grupo de tecnificación). Cada nadador muestra cuántos entrenos tiene, su mejor tiempo y una flecha de **tendencia**.

Debajo, «Mis grupos propios»: créalos con **+ Crear**, edítalos con ✎ y añade nadadores.



Nadadores del grupo

La evolución de un nadador

- Filtra por prueba (por ejemplo libre 50 m).
- **Mejor**, **último** y **tendencia**. Cuenta los entrenos de **todos los entrenadores**, no solo los tuyos.
- **Gráfico** de sus tiempos entreno a entreno (abajo = más rápido) y **todos sus tiempos** con fecha, hora y serie («Último», «Mejor»). Toca uno para abrir ese entreno.
- 📈 **Ficha completa en la web del club**: abre su ficha de competición en la web, directamente en sus entrenamientos.



Evolución en libre 50 m

13 La conexión con la web del club

El cronómetro y la web de estadísticas son dos caras de lo mismo. Cada nadador del club está unido a su **licencia de la federación (RFEN)**, así que sus tiempos de entrenamiento y sus marcas de competición se encuentran solos.

En el cronómetro (en la piscina)

- Tomar tiempos, parciales, notas y asistencia.
- Al llegar cada nadador: su mejor entreno en las mismas condiciones y su marca de **competición** (traída de la web).
- Resumen de serie y de entrenamiento, conclusiones, PDF.
- Historial de todos los entrenos y evolución por nadador.

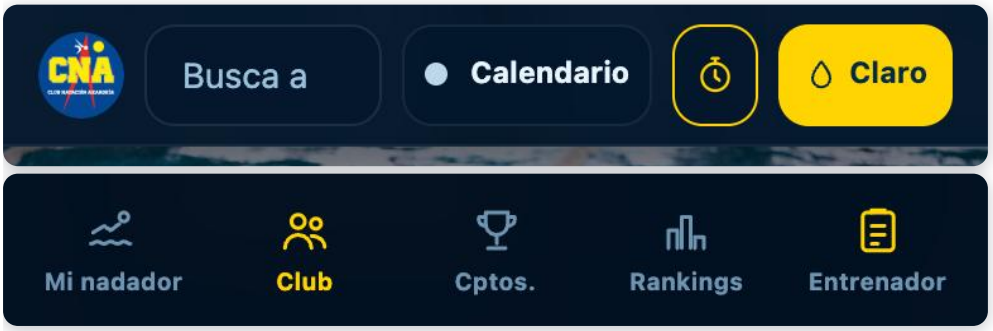
En la web (modo entrenador)

- Los entrenamientos de **todos los entrenadores** juntos, con filtros por **categoría y año de nacimiento** (a la vista), estilo y periodo, y el **año** junto al nombre de cada nadador.
- El **grupo**: asistencia, estilos y cómo va el grupo en cada prueba.
- La **tabla y la gráfica de cada entreno** por series, con las calles, y **comparar** nadadores entre dos fechas.
- En la **ficha de cada nadador**: sus entrenos junto a sus marcas, rankings y campeonatos.

Lo que guardas en la app aparece en la web al momento. No hay que pasar nada a mano. En la piscina tomas los tiempos; en casa, en la web, ves el grupo entero, comparas y lo cruzas con la competición.

Entrar en el modo entrenador de la web

1. En la web del club pulsa **Entrenador** en la barra (en el ordenador, «Modo entrenador» en la columna izquierda).
2. **Entrar con Google** con la **misma cuenta** del cronómetro. El acceso es el mismo: si el administrador te aprobó en la app, ya puedes entrar.
3. Desde ese momento ese móvil u ordenador queda en **modo entrenador**: aparece el botón **Crono** arriba (abre el cronómetro) y en la ficha de cada nadador verás sus entrenamientos. «Salir del modo entrenador», al pie de la sección, lo desactiva.



Cabecera de la web con el botón Crono · barra con el botón Entrenador.



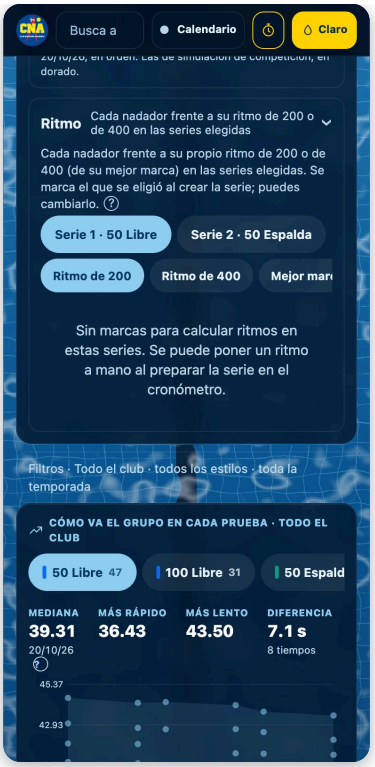
Web · Entrenamientos

Qué ves en la sección Entrenamientos de la web



Comparar series: fechas, nadadores y línea de ritmo

- **Entreno del día**, arriba: elige un día de entrenamiento y la página se centra en él. Tabla con cada nadador y su tiempo en cada serie (en dorado, las de simulación de competición), con el **nombre del nadador fijo** al desplazar la tabla, los **relevos** y un desplegable **«Cómo estaban las calles»** con las calles que usaste en el cronómetro.
- **Si ese día hubo varios entrenamientos**, una fila «Entrenamiento» arriba te deja elegir uno: **toda la página se centra en él** (tabla, series, grupo, tiempos y asistencia). Se puede cambiar arriba o en la tarjeta del día.
- **Series, Ritmo y Parciales** son tres bloques **plegados** (cada uno con un resumen de una línea) que se abren al tocarlos. En ellos: la gráfica del entreno por series; el ritmo (¿quién va a su ritmo de 200 o 400? y la cuadrícula «¿Fueron al ritmo?» de las series a ritmo pedido); y los parciales con su **constancia** (lo parecidos que son sus tiempos de una serie a otra).
- **Filtros**: categoría y año de nacimiento siempre a la vista; estilo y periodo (plegados) (toda la temporada, último mes, última semana).
- **El grupo**: cada nadador con sesiones a las que vino, **% de asistencia** (verde si 75 % o más) y estilos nadados, con un mapa de calor de asistencia; y «Cómo va el grupo en cada prueba»: la mediana del grupo y la diferencia entre el más rápido y el más lento, entreno a entreno.
- **Comparar series** y **comparar nadadores**: elige prueba, **fechas (desde / hasta)** y los nadadores. La gráfica muestra **todas las series** de esas fechas, no solo el mejor tiempo del día. Con la **línea de ritmo** (se arrastra, se escribe o se fija) la web cuenta quién va por debajo.
- **Entrenamientos**: cada sesión con entrenador, pruebas y todos sus tiempos (con la comparación con su entreno anterior).
- **Mejores tiempos**: dentro de «Cómo va el grupo», un desplegable con el mejor tiempo de cada nadador en la prueba elegida. La **mejora** se compara con su mejor tiempo anterior; las columnas sin datos no se muestran. Pulsa un nadador para abrir su **ficha** (resumen, y dentro su pestaña de entrenamientos).
- **Simulacro de competición** (novedad v24): en un entreno de simulación, cada nadador en su tarjeta con su puesto, su tiempo, una **barra contra su mejor marca de competición** (verde si la mejora, ámbar si va más lento) y el **puesto que tendría en el club, Málaga, Andalucía y España**. Debajo, el botón amarillo **«Ver foto finish y repetición»**: la llegada con cada nadador en su calle y a cuántos metros quedó del primero, y la carrera animada.



Bloque Ritmo: cada nadador frente a su ritmo



Simulacro: cada nadador contra su mejor marca y su puesto



Foto finish y repetición de la carrera

En la ficha de cada nadador (web)

En modo entrenador, la ficha de cada nadador del club tiene un acceso más: **Entrenamientos**. Muestra:

- Entrenamientos, tiempos, pruebas y fecha del último entreno.
- Por prueba: **media**, **mejora** desde el primer tiempo y **tendencia** de los últimos.
- **Mejor en entreno** frente a **mejor en competición** (25 m), lado a lado.
- Gráfico de su evolución y tabla con fecha, hora, **serie**, tiempo, parciales y **notas** del entrenador.
- En su resumen, sus **próximas competiciones** y sus últimos resultados (apartado 14).

Y desde ahí sigue a mano todo lo demás de la web: sus marcas, rankings, mínimas, relevos y su puesto en el club. La web pública (la que ven las familias) tiene además la portada con las competiciones, el calendario y, en cada competición, la **foto finish** con la repetición animada de cada prueba: ninguna de estas pantallas enseña tiempos de entrenamiento.



Una sesión con todos sus tiempos

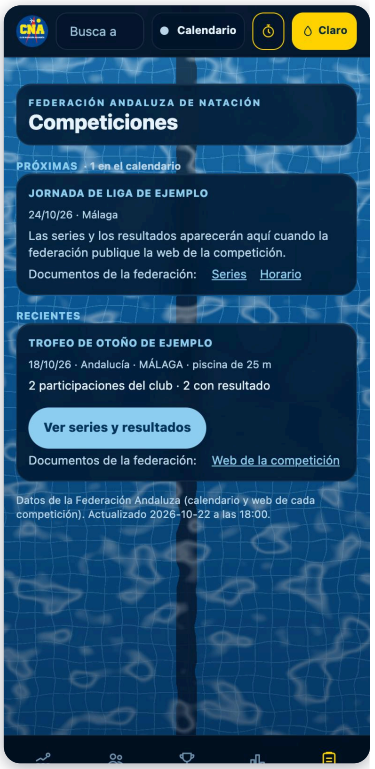
14 Directo de la federación

Web del club → botón «Directo» (arriba)

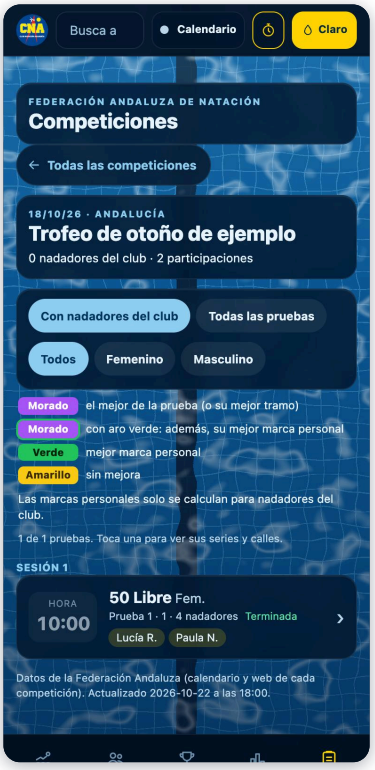
La web lee el calendario de la **Federación Andaluza** (campeonatos de Andalucía y Delegación de Málaga) y, de cada competición, sus documentos (series, horario, resultados) y su **web de resultados**, que la federación va actualizando mientras se nada.

- **En curso** (con el punto rojo que late), **próximas** y **recientes**. El día de la prueba ves una cuenta atrás.
- En cada competición: **nuestros nadadores** arriba (prueba, serie, calle, hora, tiempo y puesto) y después todas las pruebas, serie a serie.
- En la ficha de cada nadador: sus **próximas competiciones** y sus últimos resultados.
- Al terminar cada prueba, la **foto finish** y la repetición animada con calles y rivales.

> Con una competición en curso, los resultados se leen directamente de la federación y la pantalla se refresca sola cada 30 segundos (con el pequeño retraso con que los publique la federación). Si una competición aún no tiene web de resultados, verás sus documentos (series en PDF) y, más adelante, los resultados.



Competiciones



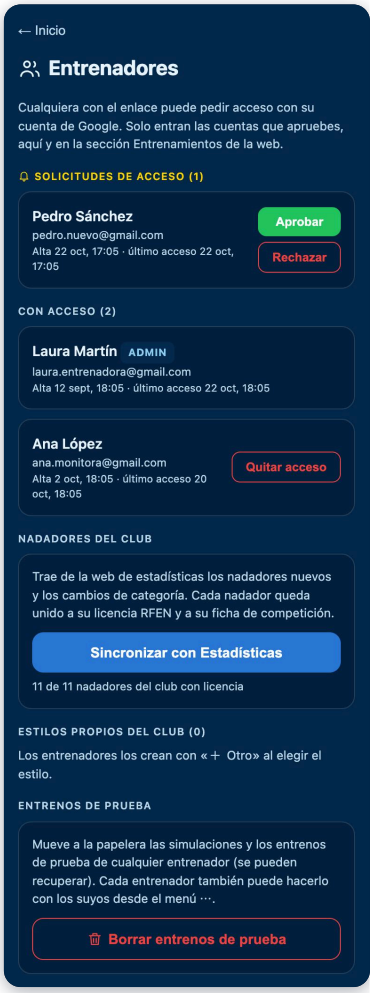
Resultados con nuestros nadadores

15 Administrador

Menú → 👥 **Entrenadores (solo administradores)**

Cuando alguien pide acceso, en el inicio aparece 🔔 **1 solicitud de acceso**.

- **Solicitudes de acceso**: **Aprobar** o **Rechazar**. Al aprobar, a esa persona se le abre la app sola.
- **Con acceso**: quién puede entrar, con su alta y último acceso; **Quitar acceso** lo retira al momento (en la app y en la web).
- **Sin acceso**: los retirados o rechazados; **Dar acceso** los vuelve a admitir.



Gestión de entrenadores

Sincronizar con Estadísticas

Trae de la web los **nadadores nuevos** y los **cambios de categoría** y une cada nadador a su licencia RFEN (y por tanto a su ficha). No borra a nadie. Úsalo al empezar la temporada o cuando entren nadadores nuevos.

Entrenos preparados por los demás

Menú → 📋 **Entrenos preparados por los demás**

Ves los entrenos preparados de todos los entrenadores (series, calles y nadadores) y puedes **copiarlos a tus entrenos preparados** con un botón. Es útil para compartir buenas sesiones entre entrenadores.

Papelera de todos

En «Borrar entrenos de prueba» el administrador ve y recupera los entrenos y los tiempos borrados de todos los entrenadores.

16 Trucos y preguntas frecuentes

En la piscina hay poca cobertura

La app sigue funcionando: guarda los tiempos en el móvil y los sube en cuanto vuelve la conexión. Ábrela una vez con conexión antes de entrar a la piscina.

No suenan los pitidos del ciclo

Los móviles no dejan sonar una web hasta que la tocas: el sonido se activa al pulsar «Iniciar sesión» o «SALIDA». Comprueba también el volumen y el modo silencio. Recuerda: solo pita la salida automática y el fin del descanso de una rota; la salida a mano solo vibra.

La pantalla se apaga

La app la mantiene encendida mientras preparas y cronometras. Si tu móvil no lo permite, verás un aviso: sube el tiempo de bloqueo en los Ajustes.

Me he equivocado al tocar

↶ en la tarjeta de un nadador que ya llegó lo devuelve al agua (con parciales, ↶ deshace el último toque). Si alguien no salió, toca su nombre antes de la SALIDA. Si salió en otro orden, «Corregir» al terminar la serie. Un tiempo erróneo se borra con ✕ en el resumen.

La app se queda «Cargando…»

Si tarda más de lo normal (poca cobertura), aparece **↻ Reintentar**.

No veo una función de este manual

Mira la versión de tu app (en el inicio) y compárala con la de la portada del manual. Si es más antigua, cierra la app del todo y ábrela con conexión: se actualiza sola.

Un nadador no está en la lista

Los grupos del club los mantiene el administrador con «Sincronizar con Estadísticas». Mientras tanto puedes crear un grupo propio y añadirlo tú.

¿Por qué no sale su marca de competición?

Solo aparece si el nadador está unido a su licencia RFEN y tiene marca en esa prueba en la federación. Las marcas de 50 m se convierten a su equivalente en 25 m (los entrenos son en piscina corta). Una serie en rota nunca se compara con competiciones.

¿Por qué un tiempo no tiene color?

Porque todavía no hay un entreno anterior de ese nadador **en las mismas condiciones** (misma prueba, misma salida, misma rota y mismo tipo de serie) con el que compararlo. Tras el primer entreno parecido, ya sale.

¿Quién ve los tiempos de entrenamiento?

Solo los entrenadores aprobados, en la app y en el modo entrenador de la web. Las familias ven la web pública (competición) pero no los entrenamientos.

Veo «Simulación» en algunos entrenamientos

Son datos de prueba marcados para borrarlos antes de empezar con datos reales. Lo que toméis vosotros no se toca.

¿Varios entrenadores a la vez?

Sí. En el historial se ven los entrenos de todos, con el nombre de quien los tomó, y se filtran por entrenador; en la web se ven todos juntos.

17 Glosario

Sesión / entrenamiento	Todo lo que haces en un día en la piscina, de «Iniciar sesión» a «Terminar entrenamiento». Contiene varias series.
Serie	Una tanda de la misma prueba para todo el grupo (por ejemplo 4 × 50 libre son 4 series). Se numera S1, S2…
Calle	Cada carril de la piscina, con su color y sus nadadores en orden de salida.
Tanda de salida	Cada pulsación de SALIDA: sale un nadador de cada calle (el 1º, luego el 2º…).
Ciclo	Cada cuánto sale el siguiente de una calle (por ejemplo cada 1:00). Con «Salida automática», la app da la salida sola.
Parcial	Tiempo intermedio, normalmente cada 50 m en pruebas de 100 m o más.
Relevo / posta	Prueba por equipos. La posta es el tramo de cada nadador; el tiempo del equipo es el del último toque.
Rota	Serie partida en tramos con descansos fijos entre ellos. Se mide el tiempo neto, sin los descansos.
Ritmo	El tiempo objetivo de cada nadador (cada 100 m), sacado de su 200, su 400 o puesto a mano. «+10» significa ritmo más 10 segundos.
Margen (±)	Los segundos de tolerancia para dar un tiempo por «en el ritmo».
Mejor entreno	Su mejor tiempo en entrenamientos anteriores **en las mismas condiciones** (prueba, salida, rota y tipo de serie).
Marca de competición	Su mejor tiempo oficial de la federación en esa prueba, en 25 m. Es solo una referencia.
Modo competición	Serie con salida desde plataforma «a por su mejor tiempo», con puesto en el club, Málaga, Andalucía y España.
Entreno preparado	Una sesión planificada en casa (series y calles) para empezarla con un toque en la piscina.
Modo entrenador (web)	La parte privada de la web del club, a la que se entra con la misma cuenta de Google del cronómetro.
RFEN	Licencia de la federación con la que cada nadador está unido a su ficha de la web.
FAN	Federación Andaluza de Natación: de ahí salen el calendario y los resultados del directo.

¿Dudas o ideas para mejorar la app? Díselas a Andrés (@andresvazquez11, que la desarrolla). Cada versión nueva se anota en las **Novedades** al principio de este manual.